



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 13
по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами
промышленных и административных объектов»

АСУ II по подбору и продаже мультимедиа контента

Студент группы *ИКБО-50-23, Враженко Д.О.*

(подпись)

Преподаватель *Щербаков К.В.*

(подпись)

Отчет представлен «__» _____ 202__ г.

Москва 2026 г.

1. Схема компьютерной сети проектируемой АСУ «Семантический подборщик»

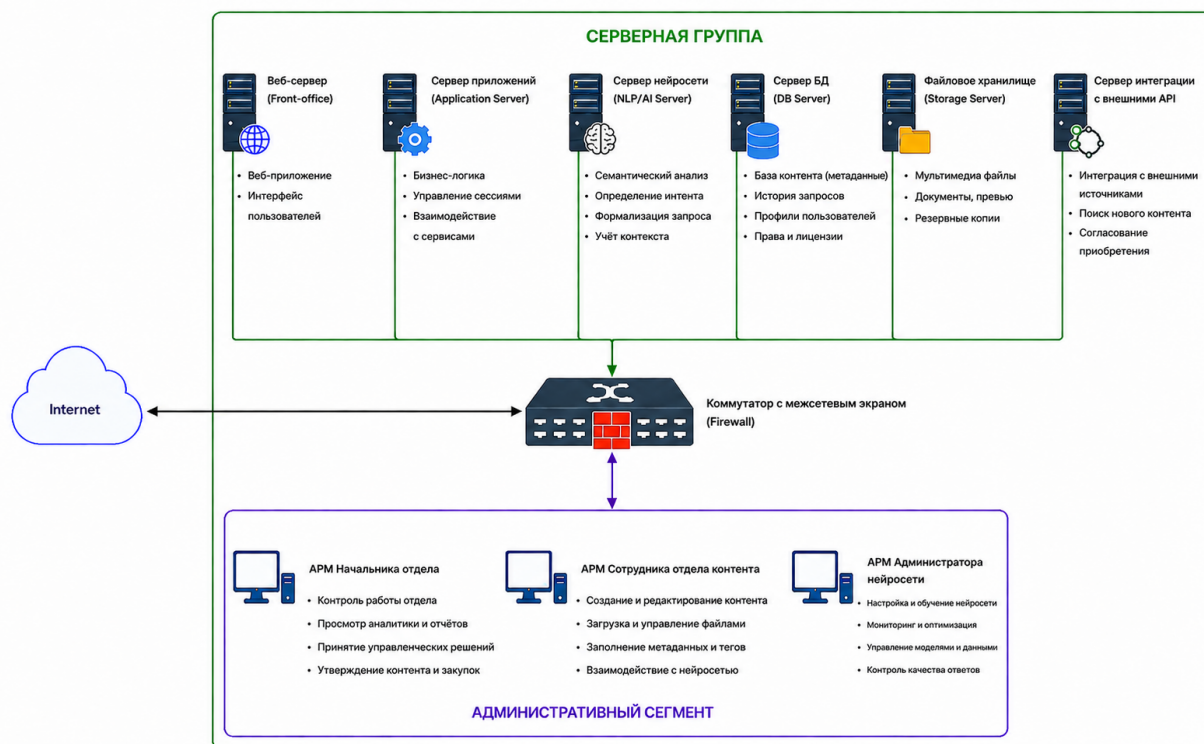


Рисунок 1 - Схема компьютерной сети

2. Определение проблем информационной безопасности для построенной сети

Для проектируемой АСУ «Семантический подборщик» выделены следующие категории угроз безопасности, классифицированные в соответствии с требованиями задания: угрозы хранения и обработки информации на рабочих станциях и угрозы передачи информации по компьютерной сети.

2.1. Угрозы безопасности хранения и обработки информации на рабочих станциях

К рабочим станциям относятся АРМ пользователей (клиентов), контент-менеджеров, администратора нейросети и руководителя. На этих устройствах могут храниться временные данные (кэш браузера, загружаемые файлы, пароли, cookie-файлы), а также выполняться обработка запросов на стороне клиента (JavaScript-код портала).

Угроза	Описание	Возможные последствия
Несанкционированный доступ (НСД) к устройству	Физический доступ постороннего лица к разблокированному компьютеру/ноутбуку	Компрометация учётных данных, истории запросов, избранного; доступ к загруженному контенту
Вредоносное программное обеспечение (вирусы, шпионское ПО, кейлоггеры)	Заражение рабочей станции через фишинг, загрузку нелегального контента	Перехват вводимых паролей и текстов запросов; кража cookie и токенов сессии
Уязвимости операционной системы и прикладного ПО	Использование необновлённой ОС, браузера или плагинов с известными уязвимостями	Эксплуатация уязвимостей для выполнения произвольного кода, получения доступа к файловой системе и данным браузера
Фишинг и социальная инженерия	Пользователь может быть обманут и перейти по поддельной ссылке, имитирующей портал АСУ	Компрометация логина и пароля, передача их злоумышленнику
Хранение конфиденциальных данных в открытом виде	Сохранение паролей в браузере без мастер-пароля, кэширование загруженных файлов в незашифрованном виде	При компрометации устройства — утечка персональных данных и лицензионного контента
Недостаточная аутентификация пользователей	Использование слабых паролей, отсутствие двухфакторной аутентификации на уровне доступа к устройству	Облегчённый подбор или угадывание учётных данных, ведущий к несанкционированному доступу к системе
Нарушение конфиденциальности при локальной обработке	Клиентский JavaScript-код портала может быть модифицирован через атаку типа «человек посередине» или XSS, что приведёт к утечке данных из памяти браузера	Перехват текстов запросов и параметров, кража токенов, подмена результатов поиска

2.2. Угрозы безопасности передачи информации по компьютерной сети

Данные передаются между клиентами и серверами, а также внутри сегментов ЦОД. Угрозы классифицированы по каналам передачи.

Угроза	Описание	Возможные последствия
Перехват трафика (сниффинг)	Пассивный перехват незашифрованного или слабо зашифрованного сетевого трафика в публичных сетях и локальных сегментах	Чтение текстов запросов, параметров поиска, метаданных контента, учётных данных (если не используется HTTPS)
Атака «человек посередине» (Man-in-the-Middle, MitM)	Злоумышленник вклинивается в канал связи между клиентом и сервером, подменяя или модифицируя трафик	Перехват сессионных cookie, подмена ответов поиска, перенаправление на фишинговые страницы
Подмена сервера (spoofing)	Перенаправление клиента на подставной сервер вследствие	Полный контроль над сессией пользователя, кража учётных

Угроза	Описание	Возможные последствия
	компрометации DNS или подмены ARP-таблиц	данных
Отказ в обслуживании (DoS/DDoS)	Массированная отправка запросов на балансировщик или веб-серверы с целью истощения ресурсов	Недоступность системы для легитимных пользователей, убытки от простоя
Уязвимости сетевых протоколов (TCP/IP, DNS, HTTP/2)	Эксплуатация известных уязвимостей в протоколах передачи данных (например, HTTP-request smuggling, DNS cache poisoning)	Обход межсетевых экранов, подмена трафика, утечка информации
Несанкционированное проникновение во внутреннюю сеть	Использование уязвимостей в веб-приложениях (SQL-инъекции, XSS, удалённое выполнение кода) для продвижения вглубь сети	Компрометация серверов БД, NLP-моделей, файлового хранилища; хищение или уничтожение данных
Недостаточная сегментация сети	Отсутствие строгих правил фильтрации между DMZ, сегментом приложений и данными позволяет злоумышленнику, скомпрометировавшему веб-сервер, свободно перемещаться по внутренней сети	Доступ к базам данных, логам, хранилищу контента напрямую
Утечка данных при взаимодействии с внешними источниками	Передача поисковых запросов или метаданных контента в API партнёров без должного шифрования или контроля	Раскрытие тем запросов пользователей, коммерческой тайны о закупках
Неавторизованный доступ через беспроводные сети	Подключение клиентов через незащищённые точки Wi-Fi (общественные сети) без обязательного использования VPN	Перехват сессионных данных, MitM-атаки на уровне точки доступа
Уязвимости в VPN-концентраторе или средствах удалённого доступа	Ошибки конфигурации VPN, использование устаревших протоколов (PPTP) или слабых ключей шифрования	Компрометация административных учётных записей и получение полного контроля над инфраструктурой